Örnek:

A = {1,2} ve B = {a,b,c} olmak üzere

AxB = {(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)}

BxA = {(a,1),(a,2),(b,1),(b,2),(c,1),(c,2)}

olarak bulunur.

Örnek:

$A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ kümesi üzerinde $R = \{(a,b): a \mid b; a,b \in A\}$ şeklinde tanımlanan bir bağıntı $AxA$'nın bir alt kümesi olup elemanları

$$R = \{(1,1),(1,2),\dots,(1,8),(2,2),(2,4),(2,6),(2,8),$$
$$(3,3),(3,6),(4,4),(4,8),(5,5),(6,6),(7,7),(8,8)\}$$ şeklindedir.

Örnek:

$A = \{a,b,c,d\}$ ve $B = \{1,2,3\}$ olmak üzere $A$'dan $B$'ye bir bağıntı $R = \{(a,1),(a,3),(c,2),(d,3)\}$ olmak üzere $R$'nin ters bağıntısı

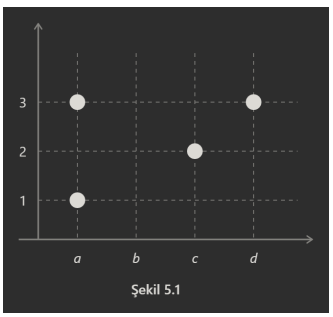
$R^{-1} = \{(1,a),(3,a),(2,c),(3,d)\}$ şeklindedir. $R^{-1}$'de $B$'den $A$'ya bir bağıntıdır.

Bir bağıntının elemanlarını kartezyen koordinat sistemindeki noktalar ile gösterebiliriz.

Örnek:

$A = \{a,b,c,d\}$ ve $B = \{1,2,3\}$ olmak üzere

$R = \{(a,1),(a,3),(c,2),(d,3)\}$ bağıntısını



Şekil 5.1

şeklinde de gösterebiliriz.

Örnek:

$A = \{a, b, c, d\}$ kümesi üzerinde $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, c), (c, a), (d, a)\}$ bağıntısı için

i. $(a, a), (b, b), (c, c), (d, d) \in R$ olduğundan $R$ yansımalıdır.

ii. $R$ simetrik değildir çünkü $(d, a) \in R$ iken $(a, d) \notin R$'dir.

iii. $R$ geçişmeli değildir çünkü $(d, a) \in R \wedge (a, c) \in R$ fakat $(d, c) \notin R$'dir.

Örnek:

$A = \{1,2,3,4\}\ B = \{a, b, c\}\ C = \{b, c, d\}$ olmak üzere;

$AxB = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c), (3, a), (3, b), (3, c), (4, a), (4, b), (4, c)\}$

$AxC = \{(1, b), (1, c), (1, d), (2, b), (2, c), (2, d), (3, b), (3, c), (3, d), (4, b), (4, c), (4, d)\}$

$(AxB) \cap (AxC) = \{(1, b), (1, c), (2, b), (2, c), (3, b), (3, c), (4, b), (4, c)\}$

$B \cap C = \{b, c\}$

$Ax(B \cap C) = \{(1, b), (2, b), (3, b), (4, b), (1, c), (2, c), (3, c), (4, c)\}$

$Ax(B \cap C) = (AxB) \cap (AxC)$

Örnek:

Z tamsayılar kümesi üzerinde $xRy \Leftrightarrow 4 \mid x - y$ (ayrıntılı olarak sayılar teorisi bölümüne bakınız) şeklinde tanımlanan $R$ bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. Gerçekten;

i. $\forall x \in \mathrm{Z}$ için $4 \mid x - x = 0$ olduğundan $xRx$'tir. Dolayısıyla $R$ yansıma özelliğine sahiptir.

ii. $\forall x, y \in \mathrm{Z}$ için $xRy \Longrightarrow 4 \mid y - x \Longrightarrow yRx$ olduğundan $R$ simetri özelliğine sahiptir.

iii. $\forall x, y, z \in \mathrm{Z}$ için $xRy$ ve $yRz$ olsun. Bu durumda;

$$\left.\begin{array}{l} xRy \Longrightarrow 4 \mid x - y \\ yRz \Longrightarrow 4 \mid y - z \end{array}\right\} \Longrightarrow 4 \mid [(x - y) + (y - z)] = x - z$$ olup $xRz$'tir.

Dolayısıyla $R$ geçişme özelliğine sahiptir.

$i$, $ii$ ve $iii$'ten $R$, $Z$ üzerinde bir denklik bağıntısıdır.

Örnek:

$Z$ tamsayılar kümesi üzerinde tanımlanan

$$xRy \Leftrightarrow 5 \mid x - y$$

şeklinde tanımlı $R$ denklik bağıntısının denklik sınıfları;

$\bar{a} = [a] = \{x \in \mathrm{Z}: aRx\} = \{x \in \mathrm{Z}: 5 \mid x - a\}$

$[\{x \in \mathrm{Z}: x - a = 5k, k \in \mathrm{Z}\}$

$[\{x \in \mathrm{Z}: x = a + 5k, k \in \mathrm{Z}\}$

Buna göre $a = 0,1,2,3,4$ değerlerini alabilir ve bu denklik sınıfları

$\bar{0} = \{x \in \mathrm{Z}: x = 0 + 5k, k \in \mathrm{Z}\} = \{\dots, -5,0,5,10, \dots\}$

$\bar{1} = \{x \in \mathrm{Z}: x = 1 + 5k, k \in \mathrm{Z}\} = \{\dots, -9, -4,1,6,11, \dots\}$

$\bar{2} = \{x \in \mathrm{Z}: x = 2 + 5k, k \in \mathrm{Z}\} = \{\dots, -8, -3,2,7,12, \dots\}$

$\bar{3} = \{x \in \mathrm{Z}: x = 3 + 5k, k \in \mathrm{Z}\} = \{\dots, -7, -2,3,8,13, \dots\}$

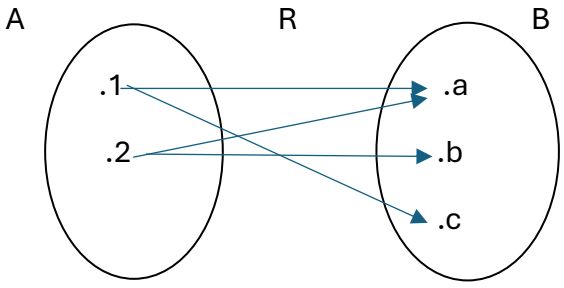
$\bar{4} = \{x \in \mathrm{Z}: x = 4 + 5k, k \in \mathrm{Z}\} = \{\dots, -6, -1,4,9,14, \dots\}$

şeklindedir. Böylece $\bar{0} \cup \bar{1} \cup \bar{2} \cup \bar{3} \cup \bar{4} = \mathrm{Z}$'dir.

Örnek:

$A = \{1,2\}, B = \{a, b, c\}$ olmak üzere

$R: A \to B$ bağıntısı $R = \{(1, a), (1, c), (2, a), (2, b)\}$ şeklinde tanımlanıyor. Bu bağıntıyı şekille gösteriniz.



Örnek:

$A = \{3,4,5,6,7,8,9\}$ A kümesi üzerinde $R = \{(x,y): x \equiv y(\mathrm{mod}\ 5), x,y \in A\}$

ise $R$ bağıntısını yazınız. $R$ denklik bağıntısıdır. Denklik sınıflarını bulunuz.

$R = \{(3,3),(4,4),\dots,(9,9),(4,9),(9,4),(3,8),(8,3)\}$ $R$ bağıntısı yansıma , simetri ve geçişme özelliklerini sağladığı için denklik sınıfları;

$\bar{3} = \{3,8\}$ $\bar{7} = \{7\}$ $\bar{4} = \{4,9\}$ $\bar{5} = \{5\}$

$\bar{6} = \{6\}$ şeklindedir.

Örnek:

R reel sayılar kümesi üzerinde "$\leq$ (küçük veya eşit)" bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır.

Örnek:

Kümeler arasında "$\subset$ (kapsama)" bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır.

Örnek:

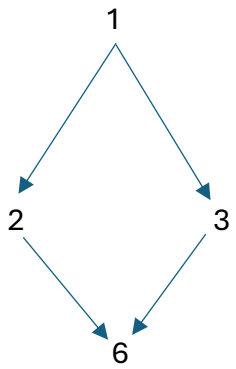
$A = \{1,2,3,6\}$ ve $R$ de "| (bölebilme ya da bölünebilme) "bağıntısı olsun. $R$, $A$ kümesi üzerinde bir sıralama bağıntısıdır. Gerçekten;

i. $1 \mid 1,2 \mid 2,3 \mid 3,6 \mid 6$ olduğundan $R$ yansımalı,

ii. Her $a,b \in A$ için $a \mid b$ ve $b \mid a \Leftrightarrow (a,b > 0)$ olduğundan $R$ ters-simetrik,

iii. Her $a,b,c \in A$ için $a \mid b$ ve $b \mid c \Longrightarrow a \mid c$ olduğundan $R$ geçişmeli

olup $R$, $A$ kümesi üzerinde bir sıralama bağıntısıdır.




$2 \mid 6$ olduğundan 2 ile 6 ve

$3 \mid 6$ olduğundan 3 ile 6 karşılaştırılabilir elemanlardır.

$2 \mid 3$ ve $3 \mid 2$ olmadığından 2 ve 3 bu bağıntı ile karşılaştırılamaz.

Örnek **:**

$A = \{1,2,3\}, B = \{a, b, c, d\}$ olmak üzere

$\beta: A \to B = \{(1, b), (1, c), (2, a), (2, d), (3, a), (3, c), (3, d)\}$ bağıntısının matris gösterimi;

$\beta: A \to B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} şeklindedir.$

Örnek:

$A = \{1,2,3\}$ ve $B = \{a, b, c\}$

olmak üzere $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisi ile ifade edilen $R: A \to B$ bağıntısını yazınız.

$R = \{(1, a), (1, b), (2, b), (3, b), (3, c)\}$ şeklindedir.

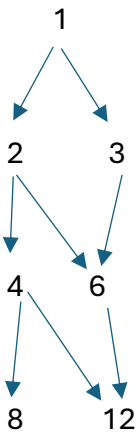
Örnek:

$A = \{1,2,3,4,6,8,12\}$ kümesi üzerinde bölünebilirlik bağıntısı bir sıralama

bağıntısıdır. Bu bağıntıya göre bağıntı matrisi:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

şeklindedir. Bu bağıntı,




şeklinde de bir diyagram ile ifade edilebilir. Bu diyagrama Hesse Diyagramı denir.

## Çözümlü Sorular

1. $A = \{1,2,3,6\}$ kümesinde tanımlı

$$\beta = \{(a,b): a \text{ } b \text{ yi böler}\}$$

bağıntısının sıralama bağıntısı ve denklik bağıntısı olup olmadığını gösteriniz.

Çözüm:

$\beta = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,6),(2,2),(2,3),(2,6),(3,3),(3,6),(6,6)\}$

$(1,1),(2,2),(3,3),(6,6) \in \beta$ olduğundan yansıma özelliği vardır.

$(1,2) \in \beta$ fakat $(2,1) \notin \beta$ olduğundan simetri özelliği yoktur.

$(a,b),(b,c) \in \beta \Rightarrow (a,c) \in \beta$ olup geçişme özelliği vardır.

$a$ böler $b$ ve $b$ böler $a$ ise $a = b$ olduğundan ters-simetri özelliği vardır.

$\beta$ yansıma, ters-simetri ve geçişme özelliklerini sağladığı için bir sıralama bağıntısıdır. Simetri özelliğini sağlamadığından denklik bağıntısı değildir.

2. $A = \{1,2,3,4\}$ $\beta = \{(a,b): a + b < 6\}$ bağıntısının özelliklerini inceleyiniz.

Çözüm:

$\beta = \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(4,1)\}$

**i**) $(1,1), (2,2) \in \beta$ fakat $(3,3), (4,4) \notin \beta$ 'dir. Yansıma özelliği yoktur.

ii) $\left.\begin{matrix}(1,2), (2,1) \in \beta \\ (1,3), (3,1) \in \beta \\ (1,4), (4,1) \in \beta \\ (2,3), (3,2) \in \beta\end{matrix}\right\}$ Simetri özelliği vardır.

iii) $(1,2), (2,1) \in \beta$ fakat $1 \neq 2$ olduğundan ters-simetri özelliği yoktur.

iv) $(3,1), (1,4) \in \beta$ fakat $(3,4) \notin \beta$ olduğundan geçişme özelliği yoktur.

3. $A = \{x: 3 < x < 9, x \in \mathrm{N}\}$ olduğuna göre $A$'dan $A$'ya kaç bağıntı yazılabilir.

Çözüm:

$A = \{x: 3 < x < 9, x \in \mathrm{N}\}$

$A = \{4,5,6,7,8\}$

$A$'dan $A$'ya bağıntı, $A \times A$'nın her alt kümesi olduğundan bu alt kümelerin sayısı:

$2^{s(A \times A)} = 2^{s(A) \cdot s(A)} = 2^{5 \cdot 5} = 2^{25}$

4. $A = \{1,2,4,8\}$ kümesinde tanımlı $\beta = \{(x, y) \mid x \cdot y = 8\}$ bağıntısını liste yöntemi ile gösteriniz.

Çözüm: Bağıntı $x$ ve $y$ sıralı ikililerinden oluşacak ve $x \cdot y = 8$ olacaktır. Bu kurala uyan sıralı ikililer:

$x = 1$ için, $y = 8$ olacağından $(1,8)$

$x = 2$ için, $y = 4$ olacağından $(2,4)$

$x = 4$ için, $y = 2$ olacağından $(4,2)$

$x = 8$ için, $y = 1$ olacağından $(8,1)$

$\beta = \{(1,8), (2,4), (4,2), (8,1)\}$'dir.

5. $Z$ kümesi üzerinde $xRy \Leftrightarrow 3 \mid x - y$ olarak tanımlanan $R$ bağıntısının denklik bağıntısı olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

i) $\forall x \in \mathrm{Z}$ $3 \mid x - x = 0$ olduğunda $xRx$ olur. Yansıma özelliği.

ii) $\forall x, y \in \mathrm{Z}$ için, $xRy \Longrightarrow 3 \mid x - y \Longrightarrow 3 \mid \mathrm{y} - \mathrm{x} \Longrightarrow yRx$ olur. Simetri özelliği.

iii) $\forall x, y, z \in \mathrm{Z}$ için, $xRy$ ve $yRz$ için,

$xRy \Longrightarrow 3 \mid x - y$

$yRz \Longrightarrow 3 \mid \mathrm{y} - \mathrm{z}$ olacak şekilde,

$3 \mid (\mathrm{x} - \mathrm{y}) + (\mathrm{y} - \mathrm{z}) = x - z$ olur ve $xRz$. Geçişme özelliği.

i, ii, iii'den $R$ denklik bağıntısıdır.

## Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi $A = \{a, b, c\}$ kümesi üzerinde tanımlı bir bağıntı değildir?

A) $R = \{(a, a), (b, b)\}$

B) $R = \{(a, a), (a, b)\}$

C) $R = \{(a, a), (a, d), (b, c)\}$

D) $R = \{(a, a), (c, b)\}$

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Çünkü $d \in A$ olduğundan $(a, d) \notin A \times A$'dır.

2. Aşağıdakilerden hangisi $A = \{a, b, c\}$ kümesi üzerinde bir simetrik bağıntıdır?

A) $R = \{(a, b), (b, a)\}$

B) $R = \{(a, b), (b, c)\}$

C) $R = \{(a, b), (b, c), (a, c)\}$

D) $R = \{(a, a), (b, c)\}$

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. $R$ bağıntısında $(a, b) \in R$ ve $(b, a) \in R$ 'dir.

3. $A = \{a, b, c\}$ ve $B = \{1,2\}$ olmak üzerinde aşağıdakilerden hangisinde $B \times A$'nın elemanları tam olarak verilmiştir?

A) $\{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$

B) $\{(1, a), (2, b)\}$

C) $\{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$

D) $\{(a, 1), (b, 2)\}$

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. $B \times A$'nın elemanları, 1. bileşen

$B$'nin ve 2. bileşeni $A$'nın elemanlarından oluşan ikililerin kümesidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi $R = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, a)\}$ bağıntısının tersidir?

A) $R^{-1} = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3), (a, 4)\}$

B) $R^{-1} = \{(1, a), (b, 2)\}$

C) $R^{-1} = \{(1, a), (2, b)\}$

D) $R^{-1} = \{(3, c), (4, a)\}$

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. Bir bağıntının tersi sıralı ikililerin yer değiştirmesiyle elde edilir.

5. Aşağıdakilerden hangisi bir bağıntı özeliği değildir?

A) Yansıma

B) Ters-Simetri

C) Fark

D) Geçişme

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Fark bağıntı özelliklerinden biri değildir.

6. Aşağıdakilerden hangisi bir sıralı küme değildir?

A) $Z$ tamsayılar kümesi

B) $Q$ rasyonel sayılar kümesi

C) $C$ kompleks sayılar kümesi

D) $R$ reel sayılar kümesi

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. $\mathbb{C}$ kompleks sayılar kümesi "$\leq$" bağıntısına göre sıralı bir küme değildir.

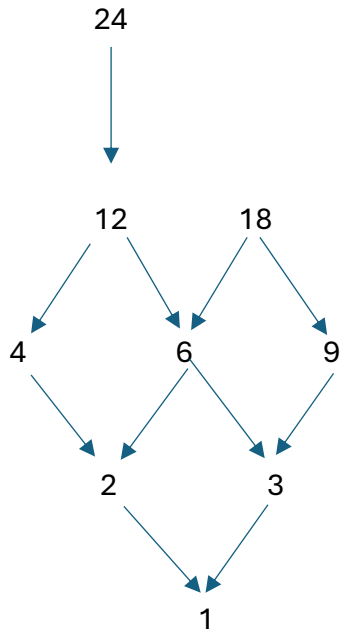
Alıştırmalar

1. $A = \{1,2,3,4,6,9,12,18,24\}$ kümesi üzerinde tanımlı bölünebilme bağıntısının matrisini yazarak diyagramını çiziniz.

Çözüm : Matris tablosu aşağıdaki gibi olur ;

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

bağıntısı bu şekildedir.




Hesse Diyagramı bu şekilde ifade edilir.

2. $Z$'de $x, y \in \mathbb{Z}$ için $x \sim y \Leftrightarrow x \equiv y (\mathrm{mod}\ 7)$ şeklinde tanımlanan bağıntının denklik bağıntısı olduğunu göstererek denklik sınıflarını yazınız.

Çözüm:

Yansıma: Her $x \in \mathbb{Z}$ için $x - x = 0 = 7 \cdot 0$ olduğundan $7 \mid (x - x)$, yani $x \sim x$.

Simetri: $x \sim y$ ise $7 \mid (x - y)$ olur, yani $x - y = 7k$ ($k \in \mathbb{Z}$). O zaman $y - x = 7(-k)$ olduğundan

$7 \mid (y - x)$, yani $y \sim x$.

Geçişkenlik: $x \sim y$ ve $y \sim z$ ise $x - y = 7k$ ve $y - z = 7m$ olur. Taraf tarafa toplarsak

$x - z = 7(k + m)$ bulunur, yani $x \sim z$.

Üç özellik sağlandığından $\sim$ bir denklik bağıntısıdır.

Denklik sınıfları:

Bir sınıf, 7'ye bölündüğünde aynı kalanı veren tam sayılardan oluşur. Kalan 0, 1, ..., 6 olabileceğinden 7 sınıf vardır:

$$\overline{0} = \{\ldots, -14, -7, 0, 7, 14, \ldots\}$$

$$\overline{1} = \{\ldots, -13, -6, 1, 8, 15, \ldots\}$$

$$\overline{2} = \{\ldots, -12, -5, 2, 9, 16, \ldots\}$$

$\overline{3} = \{\ldots, -11, -4,3,10,17, \ldots\}$

$\overline{4} = \{\ldots, -10, -3,4,11,18, \ldots\}$

$\overline{5} = \{\ldots, -9, -2,5,12,19, \ldots\}$

$\overline{6} = \{\ldots, -8, -1,6,13,20, \ldots\}$

3. $A = R$ (reel sayılar kümesi) olsun ve $A$ üzerinde $xRy\ sadece\ ve\ sadece\ x^2 = y^2$ $ise$ şeklinde bir bağıntı tanımlayalım. Bu bağıntının denklik bağıntısı olup olmadığını gösteriniz. Denklik bağıntısı ise denklik sınıflarını bulunuz.

Çözüm:

Denklik bağıntısı olduğunun gösterilmesi:

Yansıma: Her $x \in \mathrm{R}$ için $x^2 = x^2$ olduğundan $xRx$ sağlanır.

Simetri: $xRy \Longrightarrow x^2 = y^2 \Longrightarrow y^2 = x^2 \Longrightarrow yRx$ sağlanır.

Geçişme: xRy ve yRz ise $\mathrm{x}^2 = \mathrm{y}^2$ ve $\mathrm{y}^2 = \mathrm{z}^2$'dir. Buradan $\mathrm{x}^2 = \mathrm{z}^2$ elde edilir,

yani sağlanır.

Tüm şartlar sağlandığı için bu bağıntı bir denklik bağıntısıdır.

Denklik Sınıfları: $x^2 = y^2$ koşulu $y = x$ veya $y = -x$ anlamına gelir. Dolayısıyla herhangi bir $x$ reel sayısı için denklik sınıfı:

$\bar{x} = \{x, -x\}$ şeklindedir.

Örneğin; $\overline{3} = \{3, -3\}$, $\overline{5} = \{5, -5\}$ ve $\overline{0} = \{0\}$'dır.

4. $R$ reel sayılar üzerinde; tamsayı$(x)$, x'ten küçük veya eşit en büyük tam sayı olmak üzere $xRy$ sadece ve sadece tamsayı$(x) =$ tamsayı$(y)$ şeklinde tanımlanmış bir bağıntı olsun. R'nin reel sayılar kümesi üzerinde bir denklik ya da sıralama bağıntısı olup olmadığını gösteriniz.

Çözüm:

Denklik bağıntısı olup olmadığının incelenmesi:

Yansıma: Her $x \in R$ için $\lfloor x \rfloor = \lfloor x \rfloor$ olduğundan $xRx$'dir.

Simetri: $xRy \Longrightarrow \lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor \Longrightarrow \lfloor y \rfloor = \lfloor x \rfloor \Longrightarrow yRx$'dir.

Geçişme: $xRy$ ve $yRz$ ise $\lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$ ve $\lfloor y \rfloor = \lfloor z \rfloor$'dir. Buradan $\lfloor x \rfloor = \lfloor z \rfloor$ olur, yani $xRz$'dir.

Sonuç olarak bu bağıntı bir denklik bağıntısıdır.

Sıralama bağıntısı olup olmadığının incelenmesi:

Bir bağıntının sıralama bağıntısı olabilmesi için yansıma, ters-simetri ve geçişme özelliklerini sağlaması gerekir.

Ancak bu bağıntı ters-simetri özelliğini sağlamaz. Örneğin $x = 2.3$ ve $y = 2.7$ alırsak; $\lfloor 2.3 \rfloor = 2$ ve $\lfloor 2.7 \rfloor = 2$ olduğundan $2.3R2.7$ ve $2.7R2.3$ sağlanır ancak $2.3 \neq 2.7$'dir. Bu durum ters-simetri kuralına aykırıdır.

Bu nedenle bu bağıntı sıralama bağıntısı değildir, sadece bir denklik bağıntısıdır.